A második ipari forradalom: kutatás és fejlesztés, közlekedés, vegyipar, gépipar, elektronika

A fejlődés új szakasza

A XIX. század második felében **új lendületet vett az ipari fejlődés**: ez a korszak a *második ipari forradalom*.

Nem egyetlen országban indult (mint az első hullám Angliában), hanem **Európa több államában és az Egyesült Államokban** szinte egyszerre.

Fő jellemzői:

- **Időkeret:** kb. **1860–1914** (az első világháborúig).
- **Térbeli központok:** Németország, USA, Japán – a leggyorsabban fejlődő ipari hatalmak.
- **A tudomány szerepe** felértékelődött – az új találmányok már nem ügyes mesterek, hanem **kutatóintézetek és tudósok** munkái voltak.
- **Fő ágazatok:** nehézipar (vas, acél, gépgyártás), **vegyipar**, **elektromosság**, **közlekedés**, **hírközlés**.
- **Gazdasági háttér:** óriási tőkeigény → **részvénytársaságok, bankok, trösztök** kialakulása.
- **A gyáripar mérete** és termelékenysége drámaian nőtt → **futószalagos tömegtermelés**.
- **Urbanizáció** felgyorsult: városok, iparvidékek, munkásnegyedek születtek.

A korszakban **Anglia és Franciaország fejlődése lelassult**, míg az új ipari hatalmak gyorsan zárkóztak fel. Az USA, Németország és Japán a későn jövők előnyét élvezték, mert a legmodernebb technológiákkal építhették ki iparukat.

Fontos tudományos felfedezések

- **Fizika:** elektromágneses hullámok (Herz), röntgensugárzás (Röntgen), kvantumelmélet (Planck), relativitáselmélet (Einstein).
- **Kémia:** Mengyelejev – periódusos rendszer; új elemek és vegyületek felfedezése.
- **Biológia és orvostudomány:** Darwin evolúciós elmélete; Pasteur és Koch baktériumkutatásai; Mendel örökléstani törvényei; aszpirin (Bayer), vitaminok felfedezése.

Ezek az eredmények **közvetlenül hatottak a termelésre és az életkörülményekre**: megjelent a modern orvoslás, a higiénia és a vegyipari termékek korszaka.

Az ipar új ágazatai

1. Vas- és acélipar

- A korszak fő alapanyaga már **nem az öntöttvas, hanem az acél** lett.
- **Új eljárások:**
  - *Bessemer-eljárás* (1856) – gyorsabb széntelenítés.
  - *Siemens–Martin-kemence* (1864) – magasabb hőmérséklet, jobb minőségű acél.
  - *Thomas-eljárás* (1878) – foszfortalanítás → keményebb acél.
- Az acél iránti igény ugrásszerűen nőtt (vasutak, hidak, gépek, fegyverek).
- Ennek köszönhetően épült az **Eiffel-torony** (1889) és az első **amerikai felhőkarcolók**.

2. Elektromos ipar

- Az új energiaforrás, amely **átalakította a mindennapokat és az ipart**.
- **Világítás:** Edison fémszálas izzója (1879) → éjszakai műszak, városi közvilágítás (pl.: Temesvár az első Európában).
- **Energiaátvitel:** transzformátor (Bláthy Ottó, Déry Miksa, Zipernowsky Károly – Ganz-gyár).
- **Villanymotor és mozdony:** Kandó Kálmán találmányai → vasúti villamosítás.
- **Hírközlés:**
  - Telefon (Bell, 1876).
  - Telefonközpont (Puskás Tivadar, 1878).
  - Rádió / drótnélküli távíró (Marconi, kb. 1897 – de Tesla is részt vett a fejlesztésben).
  - Fonográf (Edison, 1877).

Az elektromosság tehát nemcsak energiát, hanem **új kommunikációs korszakot** is teremtett.

3. Vegyipar

A kor új iparága a **vegyipar** lett, amely a mindennapi élet szinte minden területére hatott.

- **Kőolajbányászat és petrolkémia**: benzin, petróleum, műtrágya, festékek.
- **Robbanóanyagok:** dinamit (Nobel, 1867) – eredetileg bányászati célra, később hadiiparban is.
- **Új anyagok:** bakelit (Boekeland, 1906), gumiabroncs (Dunlop, 1888).
- **Fotó és film:** tekercsfilm (Eastman, 1884).
- **Gyógyszergyártás:** aszpirin (Bayer, 1853); magyar gyárak: Egis, Richter, Chinoin – a korszakban alakultak.

A közlekedés forradalma

- A vasút és a gőzhajózás virágkorát élte, de **megjelent a robbanómotor**.
- **Belső égésű motor:** Otto és Daimler (1876).
- **Porlasztó (karburátor):** Bánki Donát és Csonka János.
- **Autógyártás:** Benz építette az első sikeres autót (1886).
- **Tömegtermelés:** Henry Ford gyáraiban a **T-modell** (1913) – *futószalagos gyártás*; tervezője a magyar **Galamb József**.
- **Repülés:**
  - Léghajó (Zeppelin, 1900 – ötlet magyar feltalálótól, Schwartz Dávidtól).
  - Motoros repülőgép (Wright fivérek, 1903).
- **Hajózás:** robbanómotoros csatahajók –*dreadnoughtok*– a haditengerészet jelképei.

Ezek a találmányok **globálisan összekapcsolt világot** hoztak létre: gyorsabb áruszállítást, utazást és katonai mozgást tettek lehetővé.

Mezőgazdaság átalakulása

- **Gépesítés:** traktorok, vetőgépek, aratógépek megjelenése.

- **Műtrágyák használata** → magasabb terméshozam.
- **Biológiai ismeretek** → nemesítés, állattenyésztés fejlődése.
- **Eltérő fejlődési utak:**
  - Amerikai út: farmerek nagyüzemei.
  - Anglia: gépesített bérleti rendszer.
  - Franciaország: kis családi gazdaságok.
  - Poroszország: tőkés nagybirtok és szegényparaszti rétegek együttélése.
  - Oroszország: az obscsina (faluközösség) fennmaradása.

A mezőgazdaság gépesítése **csökkentette a fizikai munkaigényt**, de növelte a termelés hatékonyságát, így egyre több ember élelmezése vált lehetségessé.

A munkaszervezés és a tömegtermelés forradalma

A második ipari forradalom nemcsak a technikai találmányok miatt volt forradalmi, hanem azért is, mert **teljesen átalakította a munkaszervezést és a termelés logikáját**.

A kor iparában a cél a **minél gyorsabb, olcsóbb és hatékonyabb tömegtermelés** lett.

- Az amerikai **Frederick Winslow Taylor** mérnök dolgozta ki az ún. *tudományos munkaszervezés* (vagy **taylorizmus**) elvét.
- Elemzései alapján a munkafolyamatokat **egyszerű, ismétlődő mozdulatokra** bontották, hogy a munkások gyorsabban és hibamentesebben dolgozhassanak.
- Cél: a **"holtidő"** megszüntetése, a termelékenység növelése.
- A dolgozók szerepe mechanikussá vált, ugyanakkor a termelés mennyisége ugrásszerűen nőtt.

A futószalag és a sorozatgyártás:

- A *futószalagos gyártás* ötlete Taylor elvein alapult, és **Henry Ford** alkalmazta először az autóiparban.

- 1913-ban indult a híres**F ord T-modell** gyártása, amely az első *tömegterméknek* számított az autógyártásban.
- A futószalag mozgott, a munkás pedig mindig ugyanazt a műveletet végezte – ez tette lehetővé a napi több száz jármű előállítását.
- A gyártás forradalma nemcsak az iparban, hanem más ágazatokban is mintaként szolgált.

A tömegtermelés elterjedésével **olcsóbbá váltak a termékek**, így szélesebb tömegek számára is elérhetőek lettek. Ez volt a **modern fogyasztói társadalom** kezdete.

Gazdasági és társadalmi következmények

A gyors iparosodás **átalakította a gazdasági szerkezetet és a társadalom életét**. A városok robbanásszerű növekedése, az új munkaformák és az életszínvonal emelkedése új társadalmi viszonyokat teremtett.

A gazdasági átalakulás fő jellemzői:

- A hatalmas tőkeigény miatt a **részvénytársaság** és a **bankrendszer** szerepe központivá vált.
- **Kartellek** (ármegállapodások) és **trösztök** (összeolvadó vállalatok) alakultak ki, amelyek gyakran **monopóliumokat** hoztak létre.
- A termelés és a piac **nemzetközivé** vált: egyre több ország kapcsolódott be a világkereskedelembe.
- A fejlett iparú országok **nyersanyagforrásokat és felvevőpiacokat** kerestek, ami **fokozta a gyarmatosítás** iránti igényt.

Társadalmi változások:

- A **városi népesség** aránya ugrásszerűen nőtt – megindult az **urbanizáció**.
- Megjelent az új **középosztály** (mérnökök, hivatalnokok, tanítók), akik a gazdasági modernizáció motorjai lettek.

- A munkásság életkörülményei **fokozatosan javultak**: a bérek emelkedtek, a munkanap rövidült, terjedtek a szakszervezetek és a szociális reformok.
- A városokban **új életforma** alakult ki: villanyvilágítás, tömegközlekedés, lakótelepek, szabadidős kultúra.

A technikai fejlődés tehát **nemcsak gazdasági, hanem társadalmi forradalmat is** eredményezett.

A világ gazdasági egyenlőtlenségei

A második ipari forradalom idején a világ **iparilag fejlett és fejletlen térségekre szakadt**.

- **Nyugat-Európa, Észak-Amerika és Japán** váltak a világ ipari központjaivá.
- **Kelet-Európa, Ázsia, Afrika és Latin-Amerika** főként nyersanyagforrásként szolgáltak.
- A fejlett államok között **erősödött a gyarmati verseny**, mivel az ipari termeléshez szükség volt olcsó nyersanyagra és új piacokra.
- A **"világ újrafelosztása"** iránti harc közvetlenül hozzájárult az első világháború kirobbanásához.

A gazdasági hatalom súlypontja fokozatosan **Európából az Egyesült Államok felé tolódott**, ahol a tőkeerős vállalatok (pl.: General Electric, Ford, Standard Oil) uralták a piacot.

Magyarország és a második ipari forradalom

Közép- és Kelet-Európában az ipari forradalom **két hulláma nagyjából egy időben** zajlott le, ezért a fejlődés dinamikusabb volt, mint Nyugat-Európában.

A kiegyezés (1867) után Magyarország gyors ütemben modernizálódott.

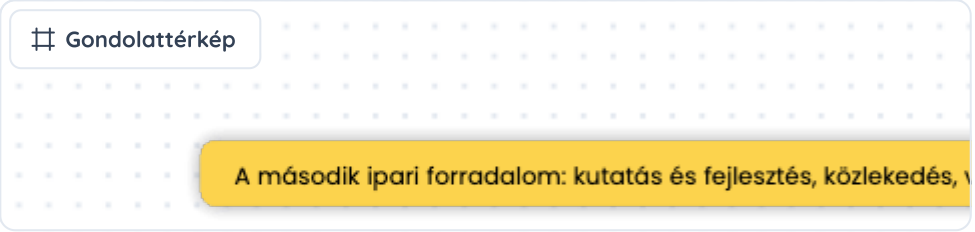
Magyar találmányok és újítások:

- **Transzformátor:** Bláthy Ottó, Déry Miksa, Zipernowsky Károly (Ganz-gyár).
- **Villanymozdony:** Kandó Kálmán – a vasúti villamosítás úttörője.
- **Telefonközpont:** Puskás Tivadar – a világ egyik első központját Budapesten hozták létre.
- **Porlasztó:** Bánki Donát és Csonka János – az autóipar alapvető találmánya.
- **Ford T-modell:** tervezője a magyar **Galamb József** volt, aki az USA-ban dolgozott Henry Ford mellett.

A magyar ipar fejlődése:

- A korszakban Magyarország **a modern ipar vívmányainak alkalmazásában élen járt** a régióban.
- Az első **elektromos közvilágítás** Európában **Temesváron** valósult meg (1884).
- Megjelentek a nagy gyárak: **Ganz, Láng, Weiss Manfréd, Richter Gedeon, Egis**.
- Budapest és más nagyvárosok gyors ipari-kereskedelmi központokká váltak.

Az ország ugyanakkor **agrárjellegét még nem veszítette el**, de a városiasodás és az iparfejlődés már elindította a modern gazdasági átalakulást.



Csekkold le a jegyzetet Gondolattérkép formájában, képekkel kiegészítve!

Összefoglalás

Fogalomtár

- **acél:** a második ipari forradalom meghatározó alapanyaga, amely erősebb és rugalmasabb az öntöttvasnál. A vasutak, hidak, gépek és fegyverek építésében nélkülözhetetlenné vált.
- **agrárfejlődés:** a mezőgazdaság modernizálódása, melyet a gépesítés, a műtrágya és a növénynemesítés tett lehetővé. Ez biztosította a gyorsan növekvő városi lakosság élelmezését.
- **bankrendszer:** a tőkekoncentrációt és az ipari beruházásokat segítő pénzügyi hálózat. A részvénytársaságok és a nagybankok a gazdasági fejlődés motorjai lettek.
- **belső égésű motor:** Otto és Daimler találmánya, amely a robbanómotorok elvén működik. Az autógyártás alapját teremtette meg.
- **Bessemer-eljárás:** az acélgyártás egyik forradalmi módszere, amely gyorsabb és olcsóbb termelést tett lehetővé. Nagy szerepe volt az ipar acéléhségének kielégítésében.
- **dinamit:** Nobel találmánya, amely eredetileg bányászati célra készült, de hamar elterjedt a hadiiparban is. Robbanóereje révén a korszak szimbóluma lett.
- **elektromosság:** új energiaforrás, amely forradalmasította az ipart, a világítást és a hírközlést. Az ipari fejlődés egyik legfőbb hajtóereje volt.
- **futószalag-termelés:** a tömegtermelés alapját adó munkaszervezési eszköz, amely a gyártási folyamatot mozgó szerelőszalagra szervezte. Henry Ford alkalmazta először sikeresen.
- **gyarmatosítás:** a fejlett ipari országok versenye a nyersanyagforrásokért és piacokért. A korszakban ez újabb konfliktusokat és háborúkat is előidézett.
- **ipari forradalom:** az ipari termelés és a technológia gyökeres átalakulása, amely a kézműipar helyébe a gépi nagyipart állította. A második hulláma 1860–1914 között zajlott.

- **kartell:** az azonos ágazatba tartozó vállalatok ár- és piacmegosztási megállapodása. Célja a verseny korlátozása és a nyereség biztosítása volt.
- **nehézipar:** a második ipari forradalom vezető ágazata, amely az acél-, gép- és vegyipart foglalja magában. Ez biztosította a technikai haladást és a haditechnika fejlődését.
- **petrolkémia:** a kőolaj feldolgozásával foglalkozó iparág, amelyből benzin, petróleum és műtrágya készült. Az új energia- és vegyipar alapja lett.
- **részvénytársaság:** olyan vállalati forma, amelyben a tőke részvényekre oszlik, és a tulajdonosok a befektetett tőke arányában részesednek a nyereségből.
- **taylorizmus:** a tudományos munkaszervezés elmélete, amely a munkafolyamatokat hatékonysági szempontok alapján szabályozta. Létrehozója Taylor amerikai mérnök volt.
- **telefonközpont:** a távbeszélő hálózatot működtető központi egység. Puskás Tivadar fejlesztette ki, forradalmasítva a hírközlést.
- **tömegtermelés:** a futószalagos gyártásra épülő ipari termelés, amely olcsóbbá és elérhetővé tette az árukat a tömegek számára. A modern fogyasztói társadalom alapja lett.
- **tröszt:** több vállalat összeolvadásával létrejött gazdasági óriásvállalat, amely a piac fölötti irányítást célozta. Az ipari koncentráció jelképe volt.
- **T-modell:** Henry Ford által gyártott autó, a világ első sorozatban készült népautója. A futószalagos gyártás szimbóluma.
- **urbanizáció:** a városok gyors növekedése és a népesség városokba áramlása. Az ipari fejlődés következményeként alakult ki.
- **vegyipar:** az új iparág, amely festékeket, robbanóanyagokat, gyógyszereket és műtrágyákat állított elő. A kőolajbányászatból és kémiából fejlődött ki.

Kronológia

Ezek alapvetően nem kritikus évszámok, de kigyűjtöttük neked, hogy jobban lásd az új technológiák megjelenésének ütemét.

- **1853:** az aszpirin előállítása (Gerhardt).
- **1856:** a Bessemer-eljárás bevezetése az acélgyártásban.
- **1864:** a Siemens–Martin-kemence kifejlesztése.
- **1866:** Mendel megfogalmazza az öröklődés törvényeit.
- **1867:** Nobel feltalálja a dinamitot.
- **1869:** Mengyelejev megalkotja a periódusos rendszert.
- **1876:** Otto és Daimler megépítik a belső égésű motort.
- **1876:** Bell feltalálja a telefont.
- **1877:** Edison bemutatja a fonográfot.
- **1878:** Puskás Tivadar létrehozza az első telefonközpontot.
- **1878:** Thomas-eljárás – az acél foszfortalanításának megoldása.
- **1879:** Edison fémszálas izzót készít.
- **1882:** a magyar mérnökök megalkotják az ipari transzformátort (Bláthy, Déry, Zipernowsky).
- **1884:** Eastman feltalálja a tekercsfilmet.
- **1884:** Temesváron megvalósul Európa első elektromos közvilágítása.
- **1886:** Benz elkészíti az első gyakorlatban is működő gépkocsit.
- **1888:** Dunlop feltalálja a gumiabroncsot.
- **1895:** Röntgen felfedezi a röntgensugárzást.
- **1896:** Becquerel felfedezi a radioaktivitást.
- **1897:** Marconi megalkotja a drótnélküli távírót (rádió elődje).
- **1900:** Zeppelin megépíti az első kormányozható léghajót.
- **1903:** Wright fivérek elkészítik az első motoros repülőt.
- **1905:** Einstein megalkotja a relativitáselméletet.
- **1906:** Boekeland feltalálja a bakelitet.

- **1913:** Henry Ford bevezeti a futószalagos gyártást – megjelenik a T-modell.

Személyek

- **Albert Einstein:** a relativitáselmélet megalkotója, aki alapjaiban változtatta meg a modern fizikát.
- **Alexander Graham Bell:** a telefon feltalálója, a modern távközlés úttörője.
- **Alfred Nobel:** a dinamit feltalálója és a Nobel-díj alapítója.
- **Bánki Donát:** magyar mérnök, a porlasztó feltalálója Csonka Jánossal. Az autógyártás fejlődésének meghatározó alakja volt.
- **Carl von Siemens:** a Siemens–Martin-kemence egyik kifejlesztője, amely forradalmasította az acélgyártást.
- **Charles Darwin:** az evolúció elméletének megalkotója, amely az élővilág fejlődését magyarázta.
- **Déry Miksa:** magyar mérnök, a transzformátor társfeltalálója. A Ganz-gyárban dolgozott.
- **Dmitrij Mengyelejev:** a kémiai elemek periódusos rendszerének megalkotója.
- **Ferdinand von Zeppelin:** a kormányozható léghajó megépítője, a légi közlekedés úttörője.
- **Frederick Winslow Taylor:** az ipari munkaszervezés (taylorizmus) megalkotója. A hatékonyság és a termelékenység növelésének úttörője.
- **Galamb József:** magyar mérnök, a Ford T-modell egyik tervezője. Az amerikai autóiparban dolgozott.
- **George Eastman:** a tekercsfilm feltalálója, a fényképezés és a mozgókép elterjesztője.
- **Gottlieb Daimler:** német mérnök, a belső égésű motor és az első autók fejlesztője.
- **Henry Ford:** amerikai autógyáros, a T-modell és a futószalagos gyártás bevezetője. A tömegtermelés atyja.
- **Karl Benz:** az első működő autó megalkotója, az autóipar úttörője.

- **Kandó Kálmán:** magyar villamosmérnök, a villanymozdony feltalálója. A vasúti villamosítás úttörője volt.
- **Max Planck:** a kvantumelmélet megalkotója, a modern fizika egyik megalapozója.
- **Nikolaus Otto:** a belső égésű motor egyik feltalálója, Daimler munkatársa.
- **Puskás Tivadar:** magyar mérnök, a telefonközpont feltalálója. A hírközlés forradalmát indította el.
- **Thomas Edison:** az izzólámpa, a fonográf és számos elektromos találmány megalkotója. Az ipari forradalom egyik legismertebb feltalálója.
- **Wilhelm Conrad Röntgen:** a röntgensugárzás felfedezője, amely új korszakot nyitott az orvostudományban.
- **Zipernowsky Károly:** magyar mérnök, a transzformátor egyik feltalálója a Ganz-gyárban.
- **Schwartz Dávid:** magyar feltaláló, a kormányozható léghajó eredeti tervezője.
- **Wright fivérek (Orville és Wilbur Wright):** az első motoros repülőgép megalkotói. A repülés korszakát nyitották meg.

Topográfia

- **Eiffel-torony (Párizs):** acélszerkezetű torony, amely a korszak technikai tudását és az acélipar fejlettségét szimbolizálja.
- **New York:** az Egyesült Államok legnagyobb városa, a világ pénzügyi és ipari központjává vált a korszakban.
- **Temesvár:** az első európai város, ahol elektromos közvilágítást vezettek be.
- **USA (Egyesült Államok):** a második ipari forradalom egyik központja, ahol a tömegtermelés és a technológiai innováció meghatározó szerepet játszott.

Források